

Lorenzo Liuzzo

FISICO · PROGRAMMATORE · SISTEMI DI AI

✉ lorenzoliuzzo@outlook.com 🌐 lorenzoliuzzo 🌐 lorenzoliuzzo.github.io



Fisico e programmatore specializzato in AI. La fisica mi ha insegnato a ricavare il modello prima di scrivere il codice; ultimamente passo gran parte del tempo a capire quanto di quella scrittura si possa delegare a un modello, e dove debba ancora decidere una persona.

Esperienze

MyThingsLab

🌐 MyThingsLab

PROGETTO PERSONALE

Luglio 2026 - in corso

- **Un harness, non un singolo tool.** Avviato a luglio 2026 per capire fin dove si possa spingere lo sviluppo assistito dall'AI, e dove debba fermarsi: **più di 50 piccoli tool Python** nel primo mese, ognuno indipendente, tutti su un solo SDK — **my-things-core** — e i suoi cinque contratti (ledger, policy, engine, GitHub, isolation), così niente viene ricostruito due volte.
- **Controllo, non autonomia.** Worker headless prendono una issue, fanno il lavoro deterministico senza chiamare il modello, invocano l'LLM solo per il passo che richiede giudizio e chiudono con una pull request — mai un merge, così l'ultima parola resta a una persona.
- **Nessun modello dentro il core.** L'SDK è dependency-free e si appoggia a **gh** e **git**, e l'LLM vive dietro un unico protocollo **Engine** il cui default deterministico permette di esercitare e testare l'intera flotta senza spendere un token.

Money Balling AI

🌐 MoneyBallingAI

FOUNDER E TECHNICAL LEAD

Settembre 2025 - in corso

- Un team di quattro persone che costruisce un unico modello capace di predire il **box score esatto** di una partita NBA — ogni riga di giocatore e di squadra — con incertezza calibrata. Ne curo l'architettura, dal play-by-play grezzo alla predizione:
- **Dati** — play-by-play scomposto in periodi, stint di quintetto e possessi, aggregato in finestre cumulative di statistiche e modellato come grafi di stint eterogenei, con identità globali stabili per giocatori e squadre tra le stagioni.
- **Encoder** — una GNN eterogenea su quei grafi con memoria per entità tra partite e gerarchica su stagione/partita/stint, pre-addestrata su un task di delta del box score per ottenere embedding stabili di giocatori e squadre.
- **Simulatore** — un motore Monte Carlo vettorizzato di possessi le cui policy sono behavior-cloned su possessi reali; la **calibrazione** confronta le distribuzioni per statistica con il box score reale usando MAE, CRPS, PIT e coverage, test-first e sotto CI.

Lezioni private di Matematica e Fisica

Milano, Italia

A DOMICILIO

2020 - in corso

Assistenza continuativa a 20+ studenti: preparazione agli esami, recupero debiti e report periodici alle famiglie.

Barista

Milano, Italia

DON SALVATORE - PIZZAIUOLO E OSTE

Settembre - Ottobre 2024

Cameriere

Milano, Italia

BAR TERRAZZA CLÉR

Maggio - Luglio 2022

Capo Scout

Milano, Italia

REPARTO BREITHORN - GRUPPO MI8 - AGESCI

2021 - 2022

Attività educative per ragazzi tra i 12 e i 16 anni: campi, uscite e coordinamento con educatori e famiglie.

Educazione

Università degli Studi di Milano, di Milano-Bicocca e di Pavia

Milano/Pavia, Italia

LAUREA MAGISTRALE IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Settembre 2025 - in corso

Università degli Studi di Milano

Milano, Italia

LAUREA TRIENNALE IN FISICA, VOTAZIONE: 100/110

Settembre 2021 - Luglio 2025

Tesi: *ray tracing e metodi Monte Carlo per la quantificazione dell'incertezza nel puntamento di radiotelescopi per osservazioni della CMB.*

I.I.S. Severi-Correnti

Milano, Italia

DIPLOMA SCIENTIFICO, VOTAZIONE: 100/100

Settembre 2016 - Giugno 2021

EF International Language School

Brighton, Inghilterra

CORSO INTENSIVO DI LINGUA INGLESE FULL-IMMERSION

Giugno - Settembre 2019

Scuole e Workshop

School on Quantum Simulation

DIPARTIMENTO DI FISICA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Milano, Italia

Settembre 2026

Qiskit Fall Fest

IBM QUANTUM · DIPARTIMENTO DI FISICA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Milano, Italia

Ottobre - Novembre 2025

Progetti

Gauge-Equivariant Graph Neural Networks

 [lorenzoliuzzo/EGNN](#)

DESIGNER/DEVELOPER

Luglio - Agosto 2026

Teoria di campo del Modello Standard su reticolo simulata con GNN gauge-equivarianti in **PyTorch Geometric**: gruppi di gauge $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$, fermioni di Wilson-Dirac e rottura spontanea di simmetria di Higgs.

Progetti dei corsi della magistrale

 [lorenzoliuzzo](#)

DESIGNER/DEVELOPER

Maggio - Luglio 2026

- **Supervised Learning on Food Images** — una CNN in **PyTorch** sotto i 10M di parametri sulle 251 classi del dataset FoodX-251.
- **Transverse Field Ising Model** — transizioni di fase quantistiche esplorate su **PennyLane**.
- **Unsupervised Learning on Country Data** — clustering e riduzione della dimensionalità su dati socio-economici nazionali.

Telescope Pointing Simulation

 [lorenzoliuzzo/thesis-L30](#)

DESIGNER/DEVELOPER

Giugno - Luglio 2025

Modello in **Julia** del sistema riflettivo di un telescopio: i difetti degli specchi propagati sulla direzione di puntamento via *ray tracing* e Monte Carlo.

Programmazione di sistema e numerica

C++ · Nim

DESIGNER/DEVELOPER

2023 - 2024

- **Ray Tracing Engine** — progetto di coppia a UNIMI: un modello fisico tradotto in codice numerico strutturato, testato e documentato, imparando in fretta un nuovo linguaggio (**Nim**).
- **Dimensional Analysis Library** — «CTDA: Compile Time Dimensional Analysis», tipi numerici C++ che portano le unità di misura nel sistema dei tipi.

Come Sviluppo Software

- **L'AI su tutto il flusso, non solo sulla scrittura del codice.** Tool componibili coprono ricerca, progettazione, implementazione, test e documentazione, così il modello viene usato dove serve davvero e non in un unico passaggio.
- **Prima il deterministico, il modello solo dove serve giudizio.** L'LLM sta dietro un unico punto di innesto **Engine**, così l'intero scheletro di un tool gira ed è testato a costo zero di token.
- **Test-driven, e sempre attraverso una pull request.** I test si scrivono insieme al codice, spesso prima; **pytest**, coverage e **ruff** girano a ogni push, e il lavoro entra passando da una review, non da un push sul branch principale.
- **Ogni effetto collaterale passa da un gate.** Un motore di policy decide ogni azione allow/ask/deny, i tool aprono pull request invece di fare merge, e ogni ask mi arriva su Telegram prima che accada qualcosa.
- **Capire il problema prima di scrivere il codice.** Un'abitudine che viene dalla fisica: ricavare il modello, decidere cosa deve davvero calcolare il codice e solo dopo scriverlo — tipizzato, documentato e senza astrazioni per bisogni che non esistono.

Competenze Tecniche

Lingue

Italiano, Inglese C1

Programmazione

Python, C++, Julia, C, Nim

AI Engineering

Claude, Claude Code, Workflow agentici, Prompt & context engineering

ML & Data Science

PyTorch, PyTorch Geometric, Scikit-learn, Pandas, NumPy, SciPy

Database & Quantum

Neo4j, Cypher, PennyLane, Qiskit

Pratiche

Sviluppo test-driven, Workflow a pull request, CI/CD, Tipizzazione statica

Strumenti di sviluppo

Git, GitHub, GitHub Actions, pytest, ruff, Jupyter

Typesetting

LaTeX, Typst, Markdown, Jekyll